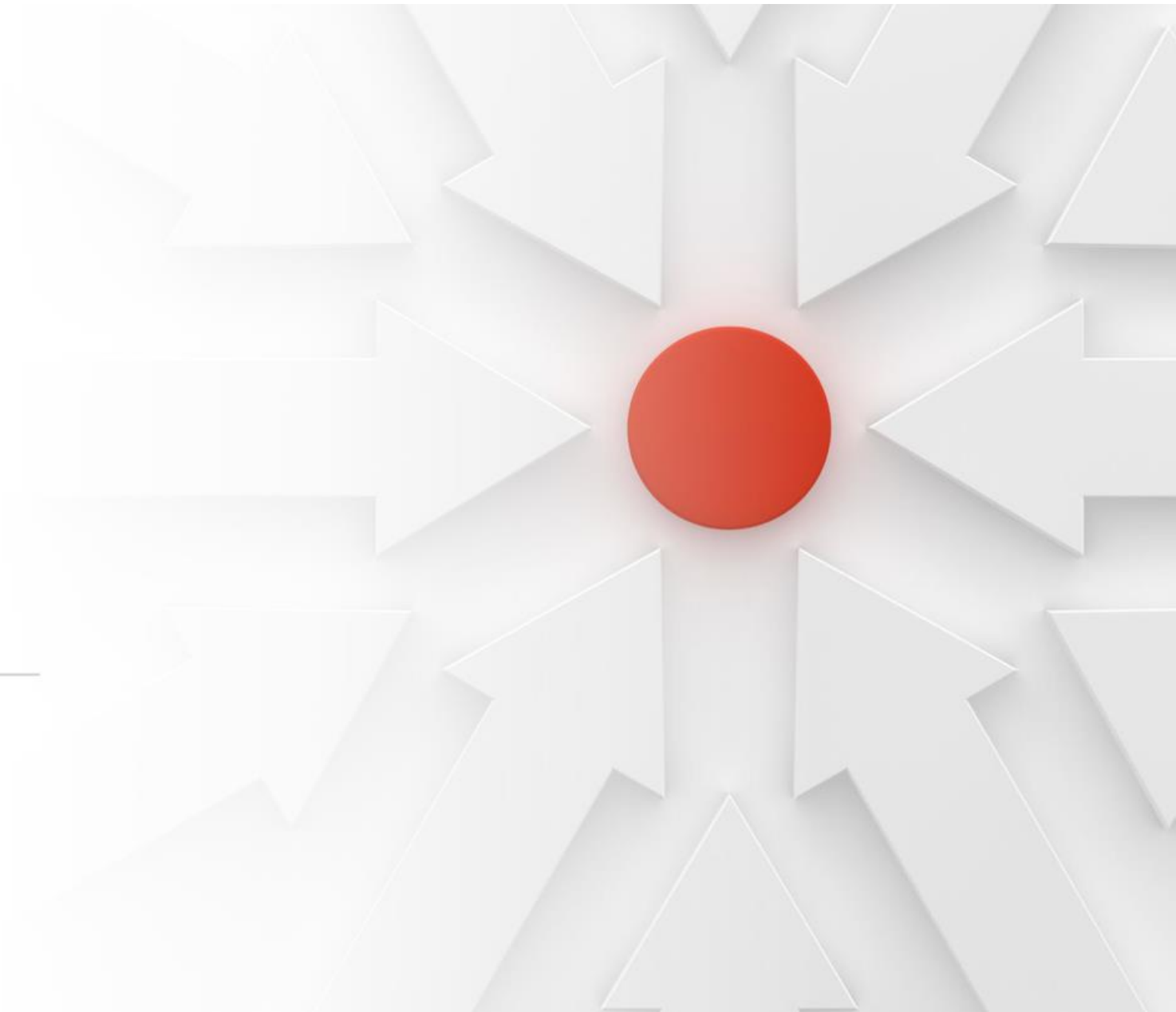




Smart Demand Signals

Detalles del reto



Objetivo de esta sesión



Aclarar el entorno real del problema



Delimitar alcance del dataset



Explicar las principales dificultades de interpretación



Alinear expectativas sobre la solución esperada



Qué problema queremos resolver

Buscamos una solución capaz de **transformar patrones de compra en señales comerciales accionables**.

La salida esperada es una **alerta útil para actuar**

- ¿qué cliente requiere atención?
- ¿en relación con qué familia de producto?
- ¿por qué motivo?
- ¿con qué prioridad?

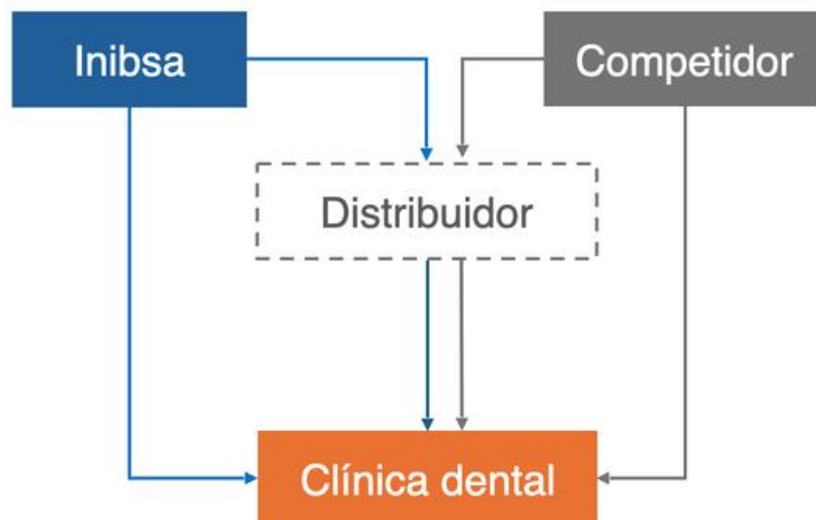


Dos dinámicas de compra distintas

	Commodities	Productos técnicos
Frecuencia de compra	Recurrente	Más variable
Fuente de variabilidad	Consumo regular	Dependiente de los casos clínicos
Riesgo de interpretación	Demanda no capturada	Confundir pausa normal con fuga

No esperamos una lógica única que trate ambos bloques de la misma forma.

Caso 1: Commodities



Punto clave: La competencia no se observa directamente. Hay que inferirla de forma razonable a partir del patrón de compra observado y del potencial relativo del cliente.

El sistema debe distinguir entre

- a) Clientes **leales** que compran mayormente a Inibsa
- b) Clientes **promiscuos**, que reparten su demanda con la competencia o compran a Inibsa a través de canales alternativos (depósitos)

La solución debería permitir

- 1) Detectar **demanda no capturada** en promiscuos
- 2) Estimar el **momento óptimo** de contacto
- 3) Identificar **señales tempranas** de deterioro en clientes estables,

Caso 2: Productos técnicos

Qué puede pasar

- Algunos clientes muestran recurrencia suficiente para detectar desviaciones.

Qué no debe asumirse

- Esa regularidad no está garantizada y no debe leerse de forma rígida.

Qué debe hacer la solución

- Distinguir entre variabilidad normal, desplazamiento temporal y deterioro real.

Se valorará detectar:

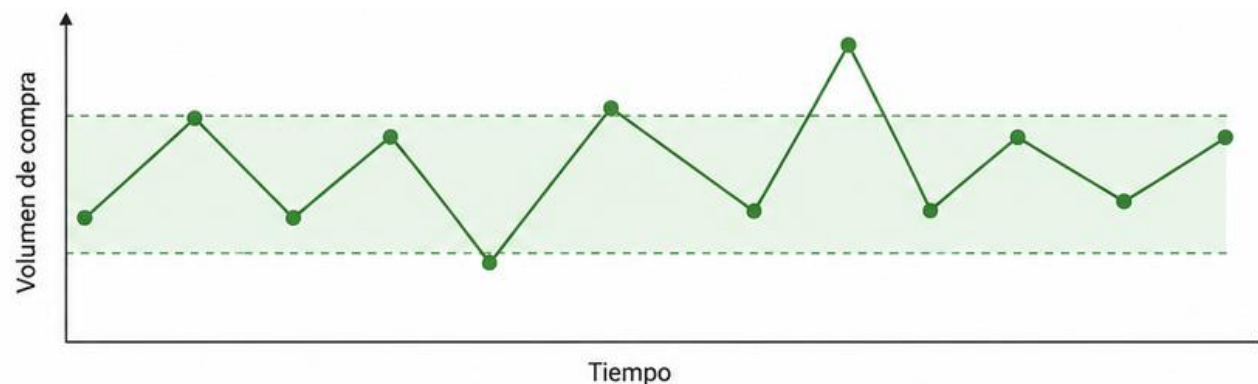
- caída de frecuencia
- caída de volumen
- ausencia de compra
- actividad anómala

Ejemplo conceptual



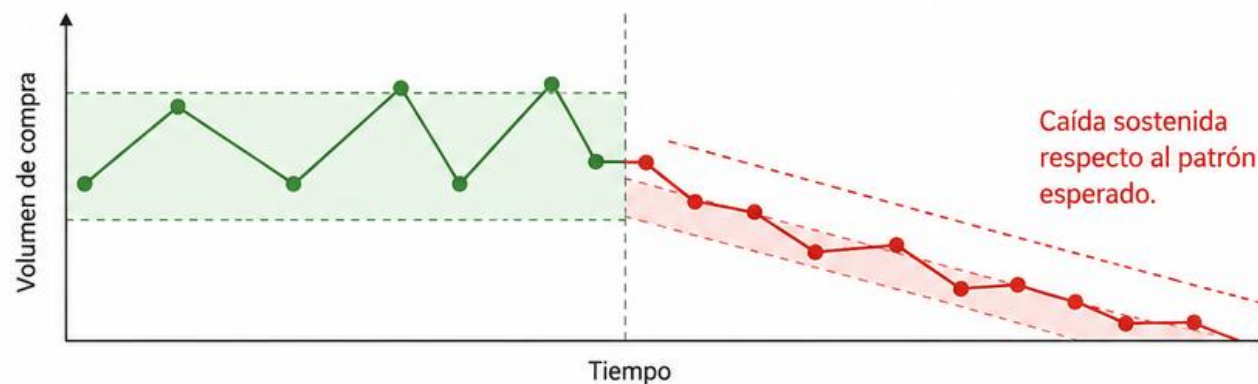
Variabilidad compatible con uso normal

Patrón irregular, pero sin tendencia de deterioro.



Deterioro sostenido

Tras un patrón similar al histórico, se observa una caída sostenida por debajo de lo esperado.



En productos técnicos, una pausa no implica necesariamente fuga.

Qué es una alerta útil

Debe permitir entender :

- a) qué cliente requiere atención
- b) qué familia de producto está afectada
- c) qué ocurre (oportunidad o riesgo)
- d) qué prioridad tiene



Mínimos esperados

- a) Aviso de contacto
- b) Motivo de la alerta
- c) Familia de producto
- d) Nivel urgencia

No sirve:

- Una probabilidad aislada
- Una alerta o clasificación de la situación que el equipo comercial no pueda interpretar

Qué es el “momento óptimo”

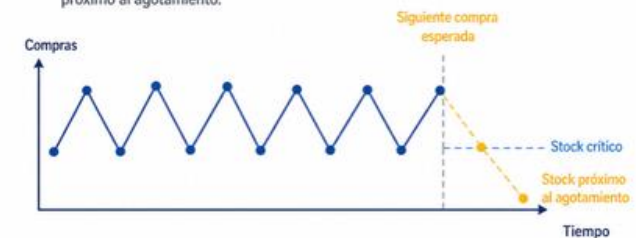
No significa lo mismo en todos los casos.

- Clientes **leales**: cuando la siguiente compra esperada se acerque o cuando el stock estimado esté próximo al agotamiento.
- Clientes **promiscuos**: cuando exista una ventana razonable de captura frente a competencia.
- Clientes con **riesgo de fuga**: cuando el patrón muestre un deterioro relevante respecto a lo esperado.

La solución debe incluir una lógica de intervención
(una clasificación estática del cliente no es suficiente)

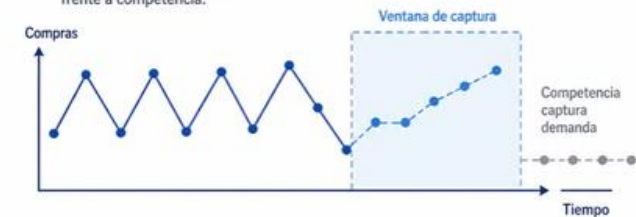
1 Clientes leales

Siguiente compra esperada o stock próximo al agotamiento.



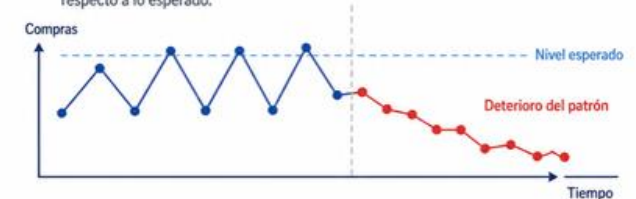
2 Clientes promiscuos

Ventana razonable de captura frente a competencia.



3 Clientes con riesgo de fuga

Deterioro relevante del patrón respecto a lo esperado.



Perímetro del reto

El reto se centra en el núcleo del negocio relevante para este caso.

- **Productos:** familias que concentran la mayor parte de la venta
- **Clientes:** clínicas individuales con actividad comercial recurrente

25 referencias

5 subfamilias

6.000 clientes

5 años

Datasets



Dato transaccional

Ventas

Transacciones
comerciales a
nivel de SKU

Dato explicativo

Campañas

Detalles de las
campañas
promocionales

Dato contextual

Productos

Jerarquía de
productos

Clientes

Datos de clientes
con ubicación

Potencial

Potencial de
compra por cliente

Consideraciones sobre los datos

Formato de los datos

- IDs de cliente y producto anonimizados
- Unidades vendidas son reales
- Valores de venta se dan en unidades monetarias ficticias, que pueden ser negativos (correspondientes a devoluciones)
- El potencial se facilitará por cliente y familia, en las mismas unidades que la venta



Como interpretarlos

- Puede haber unidades entregadas a coste cero (reemplazo producto dañado)
- Puede haber clientes con potencial inexistente por falta de atributos (no registrados por el delegado)
- Puede haber clientes con un potencial absurdo (menor que sus compras reales) por datos mal reportados
- Las campañas deben tratarse como contexto del patrón (no como variable demostrada, ruido o demanda estructural si se observan picos)

Errores a evitar

Errores de interpretación

- No observamos directamente la compra a competencia o vía canales indirectos.
- No todos los silencios de compra significan fuga.

Errores de diseño de solución

- Una alerta sin explicación o priorización no sirve.

Errores de expectativa

- No esperamos una implantación final cerrada, pero sí una solución plausible para uso real



Una buena propuesta

- **Diferencia** bien entre commodities y productos técnicos
- **Explica** con claridad la lógica de las alertas
- Genera **alertas** trazables y priorizables
- Es **operativa** en un entorno comercial real
- Plantea una **arquitectura** mínima razonable
- Tiene **evolución** plausible hacia uso real

**La clave no es la sofisticación técnica,
sino la utilidad analítica y comercial**

Qué esperamos y que no en esta fase

No esperamos

- Integración con CRM u otros sistemas
- Implantación definitiva
- Una solución basada en una tecnología concreta

Sí esperamos

- Lógica sólida
- Output accionable
- Propuesta coherente con una operativa diaria
- Razonamiento sobre limitaciones y riesgos

¿Preguntas?